

Campo eléctrico creado por dos esferas concéntricas en todo el espacio

Bien, imaginad ahora que tenemos...

Vamos a hacer un problema bastante completo

en el cual tenemos aquí una esfera hueca

con una carga superficial σ ,

y aquí,

una esfera también hueca,

con una carga superficial de -2σ .

Esto no sería un condensador,

porque un condensador tiene que ser la misma carga en ambas.

La esfera interior tiene radio R_1

y la exterior tiene radio R_2 .

Aquí lo que nos piden es calcular el campo eléctrico y el potencial

en todo el espacio.

Para ello, empezaremos
calculando el campo eléctrico

utilizando el teorema de Gauss

y después calcularemos el potencial
a partir del campo eléctrico.

Empezamos con lo primero:

el teorema de Gauss,
para el campo eléctrico,

lo que nos dice
es que la integral de E

por diferencial de S ,

la integral cerrada
a toda la superficie cerrada,

es la carga interior
partida por ϵ_0 .

Suponemos que está en el vacío,
por tanto, es ϵ_0 .

Esto de aquí sería el flujo
a través de una superficie cerrada.

Como superficie cerrada,

tomaremos tres,
porque nos piden todo el espacio

Fijaos que hay tres zonas:

tenemos una primera zona
que es r menor que r_1 .

Una segunda zona que es...
Es esta de aquí.

Aquí sería

esta de aquí.

Una segunda zona que es la de aquí,

que es r entre r_1 y r_2 ,

y una tercera zona,
que sería esta de aquí,

que sería ya cuando estamos fuera
de las dos esferas,

r mayor que r_2 .

Pues iremos haciendo zona por zona.

Vamos a empezar con la más pequeña

y para utilizar el teorema de Gauss,
necesitamos una superficie de Gauss.

Aquí ya he tomado esta,

es una esfera que está dentro
y tiene un radio r minúscula.

Entonces, tenemos la r minúscula

para cualquier radio.

En este caso, lo que tenemos
es que el flujo, la integral,

de E por diferencial de S

es, primero,
ver cómo son los vectores.

Para aplicar el teorema de Gauss

necesitamos conocer los vectores
con antelación hacia dónde van,

porque el teorema de Gauss
lo único que me permitirá

es calcular el módulo
del campo eléctrico

cuando hay mucha simetría.

La primera pregunta es:
¿aquí hay mucha simetría?

Pues sí, porque hay una esfera.

La segunda pregunta:
¿sé hacia dónde irá el campo?

Como es una esfera,
tiene simetría radial

y lo que preveo es que
el campo será radial.

Será un campo que saldrá radial.

Por tanto, ya puedo prever
cuál será la dirección.

Y la tercera cosa sería ver

si puedo conseguir
una superficie cerrada

cuyo vector superficie sea
paralelo o perpendicular al campo.

Y si tomo una esfera,

ya veis que el vector superficie,
que es perpendicular a la superficie,

será este de aquí.

¿De acuerdo?

Es perpendicular a la superficie,
por tanto, será paralelo al campo.

Así pues, lo que tenemos es que

este de aquí en realidad
es la integral a toda la superficie

de E por diferencial de S .

Como son paralelos,
es producto de módulos

por el coseno del ángulo que forman,
que es 0 grados.

Así pues, queda
la integral de E diferencial de S .

Y lo siguiente:

como el campo es radial,

sé que a la misma distancia
del punto de origen

el módulo del campo será el mismo,

por tanto, este módulo
puede salir fuera de la integral

y me queda la integral
a toda la superficie

de diferencial de S ,
lo que es la superficie.

Como es una esfera, lo que sabemos
es que la superficie de una esfera

es 4 por π ,

y esta esfera que he tomado
tiene radio de r minúscula:

r al cuadrado.

Ya tenemos el campo.

Pero fijaos en todo
lo que he tenido que ver.

Uno:

que pueda saber
hacia dónde va el campo siempre.

Dos: que haya suficiente simetría.

Y tres: que pueda encontrar
una superficie de Gauss

donde el campo sea constante

y siempre sea paralelo
o perpendicular a la superficie.

Ya veis
que son muchas cosas a cumplir.

Vamos ahora a la carga interior.

La carga interior, en este caso,

¿a qué es igual?

No hay carga
porque la esfera era hueca,

por tanto, es igual a 0.

Así pues, para r menor que r_1

lo que hemos encontrado es que
 E por 4 por π por r al cuadrado,

que es el flujo,
que es esta parte de la igualdad,

es igual a la carga interior,
que es 0 partido por ϵ_0 .

Por tanto,
ahí el módulo del campo es 0.

Y ya tenemos uno.

Vamos ahora a la siguiente parte,

a r entre r_1 y r_2 .

En este caso, como esfera de Gauss,
tomaremos una esfera

que está aquí.

Es lo mismo de antes.

En este caso,
también como es una esfera centrada,

pues el diferencial de superficie
es siempre perpendicular

y simplemente es que ahora el radio
está entre r_1 y r_2 .

Pero todo lo que hemos hecho
continúa siendo válido,

porque aquí solo utilizábamos
una esfera de radio r minúscula.

Aquí no utilizábamos nada
que estuviera entre r_1 y r_2

o que fuera menor.

Por tanto, la parte
del cálculo del flujo para una esfera

sigue siendo válida.

Lo que cambia es la carga interior.

Ahora, cuando calculamos
la carga interior,

lo que tenemos es que,

como dentro tenemos
una densidad superficial de carga,

será la integral de *sigma*

diferencial de S
a la superficie donde está la carga.

Fijaos que esto no es ningún flujo,

no es una integral
de una carga cerrada,

esto simplemente es la definición

de la carga a partir
de una densidad superficial de carga.

Y es la integral a toda la superficie
donde haya cargas, la que sea.

Como es una densidad superficial
constante, sale fuera

y me queda
la integral de diferencial de s

a toda la superficie donde carga,
es decir, *sigma* por S .

Aquí tenéis que tener cuidado,

porque donde hay carga
no es en la superficie de Gauss,

donde hay carga
es en esta esfera de aquí.

Por tanto,

la superficie de esta esfera es 4

por π por R_1 al cuadrado,

R_1 , no r minúscula.

Así pues, cuando r
está entre r_2 y r_1 ,

lo que tenemos es que E por 4 por π
por r minúscula al cuadrado

es igual a σ por 4
por π por R_1 al cuadrado.

Aquí el 4 por π
se va con el 4 por π

y es partido por ϵ_0 .
Es fácil de olvidar al sustituir.

Y me quedará σ por R_1 al cuadrado

partido por ϵ_0
por r al cuadrado.

Y ya tenemos, pues, el campo

entre las dos esferas.

Vamos ahora a hacer el campo

en la tercera esfera,
bueno, la tercera zona.

Este sería
el más complicado de los tres,

ya veréis por qué.

Aquí cogemos otra esfera
centrada en el origen

y también, como en los demás casos,

el diferencial de superficie
es radial,

con lo cual, es paralelo al campo.

Y esta parte de aquí
sigue siendo la misma.

Vamos ahora a la carga interior.

En este caso,
la carga interior ¿a qué será igual?

Fijaos: ¿qué carga tengo?

Tengo dentro
la carga de vida a esta esfera

y la carga de vida a esta esfera.

Por tanto, tengo

integral de σ diferencial de S_1 .

Si queréis, lo vamos a poner ahora
todo con unos y doses primero.

Y σ_2 , que es la de fuera,

diferencial de S_2
a toda la superficie 2.

La σ_1 es

σ_1 por diferencial de S_1 ,

Y el σ_2 es $-2 \sigma_2$
por diferencial de S_2 .

Con lo cual,
me queda que esto sale fuera,

y tengo la integral de S_1 ,

que ya hemos visto antes como era:
 $4 \pi R_1^2$

más $-2 \sigma_2$, que también sale fuera,

y ese 2, que es
 $4 \pi R_2^2$.

Con lo cual,
puedo sacar factor común la σ

y el 4π .

Me queda R_1^2
menos $2R_2^2$.

Aquí ya veis que hay que vigilar
porque tenemos dos zonas con carga.

Con lo cual,

para el último caso,
que es $r > R_2$,

lo que tenemos lo pongo aquí arriba:

para $r > R_2$,

lo que tenemos es que el campo
por 4 por π por r al cuadrado

es igual a este de aquí:
 σ por 4 por π

por R_1 al cuadrado
menos $2R_2$ al cuadrado

partido por ϵ_0 .

4 por π se va con 4 por π

y me ha quedado que el campo

es igual a σ por R_1 al cuadrado
menos $2R_2$ al cuadrado

partido por ϵ_0
por r minúscula al cuadrado.

Pues ya tenemos los tres campos:
 r para r menor que 1,

E para r entre r_2 y r_1

y E para r mayor que r_2 .

Bien.

Lo que quiero
haceros notar también ahora

es que si hacemos
una representación de este campo,

lo que tenemos

es que en cada una de las zonas...

Fijaos, esto sería
en función de la distancia.

Este sería el campo.

En el primer tramo,
el tramo de abajo, el campo es 0.

Luego cuando la R vale R_1 ,
el campo vale

σ partido por ϵ_0 .

Y a partir de aquí desciende...

Vamos a ponerlo más arriba.

Es σ partido por ϵ_0

y a partir de aquí,
de este punto de aquí,

a partir de aquí desciende

hasta R_2 .

Aquí en este punto tenemos
 σ partido por ϵ_0

por R_1 al cuadrado
partido por R_2 al cuadrado.

Y esto desciende como r al cuadrado.

Y en este punto, si lo miramos
por este lado, vale esto.

Si lo miramos por el otro lado,

lo que tenemos es que valdrá...

Sustituimos r por $R1$ y quedará

aquí abajo...

Lo pongo en este lado: σ por $R1$
al cuadrado menos $2R2$ al cuadrado

partido por ϵ sub 0
por $R2$ al cuadrado.

Con lo cual, a partir de este punto,

continúa descendiendo
como r al cuadrado.

Es la forma del campo.

Fijaos en un detalle:

el campo
no tiene por qué ser continuo.

Tenemos el 0, de golpe y porrazo
es esto, y luego esto.

No es continuo porque
una densidad superficial de carga

en realidad, no es superficial,
es una aproximación,

en realidad, es volúmica.

Bien, pues con toda esta información,

lo que podemos hacer ahora
es calcular el potencial.